

Algebra Lineare.

Dato un sistema di equazioni lineari con n incognite:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots = b_2 \\ \dots = b_3 \end{cases}$$

questo può essere rappresentato mediante una matrice A :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

il sistema può essere scritto come

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \end{bmatrix}$$

ESEMPIO: Il sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 = 4 \end{cases}$$

si scrive

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

METODO DI GAUSS

metodo per trovare soluzioni in un sistema di equazioni lineari.

• Sistemi equivalenti: Siano $A\bar{x} = b$ e $A'\bar{x} = b'$ due sistemi di equazioni lineari.

$$\Sigma = \{ \bar{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\bar{x} = \bar{b} \}$$

SOLUZIONI DEL 1° SISTEMA

$\Sigma' = \{ \bar{x} \in \mathbb{R}^n \mid A' \bar{x} = \bar{b}' \}$ soluzioni del 2° sistema
se $\Sigma = \Sigma' \rightarrow A \bar{x} = \bar{b} = A' \bar{x} = \bar{b}'$

• LEMMA FONDAMENTALE

Sia $A \bar{x} = \bar{b}$ un sistema $m \times n$, e siano

$$(*) : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = \beta, \quad (**) : a'_1 x_1 + \dots + a'_n x_n = \beta'$$

due equazioni del sistema

$$(***) : h(*) + k(**) = h\beta + k\beta'$$

dove $k, h \neq 0$.

$\tilde{A} \bar{x} = \tilde{b}$ un nuovo sistema identico al primo, con le sole differenze che, al posto di $(**)$ ho $(***)$
allora $\tilde{A} \bar{x} = \tilde{b}$, $A \bar{x} = \bar{b}$ sono equivalenti.

DIMOSTRAZIONE:

Abbiamo $*$ e $**$, due equazioni del sistema, che ha soluzioni Σ , ma $\bar{y} \in \Sigma$ ($\bar{y}$ soluzione del sistema)

$\bar{y}$ soddisfa $*$ e $**$ quindi

$$a_1 y_1 + \dots + a_n y_n - \beta = 0 \quad \text{e} \quad a'_1 y_1 + \dots + a'_n y_n - \beta' = 0$$

ne segue che, considerando due coefficienti $h, k =$

$$h(a_1 y_1 + \dots + a_n y_n - \beta) + k(a'_1 y_1 + \dots + a'_n y_n - \beta') = 0$$

quindi $\bar{y}$ soddisfa anche:

$$(***) = h(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) + k(a'_1 x_1 + \dots + a'_n x_n) = h\beta + k\beta'$$

quindi prendendo un nuovo sistema

$\tilde{A} \bar{x} = \tilde{b}$ sarà identico al primo ma al posto di $**$ avrà $***$, $\tilde{\Sigma}$ sono le soluzioni del

nuovo sistema.

dato che qualsiasi soluzione del primo sistema soddisfa anche il secondo, possiamo dire $\tilde{\Sigma} \subseteq \Sigma$.

ci consideriamo allora $\tilde{x}$ una qualsiasi soluzione di $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}$, $\tilde{x} \in \tilde{\Sigma}$, vale che $\tilde{x}$ soddisfa $*$, dato che $*$ è presente anche in $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}$, questo significa che:

$$(!) a_1 z_1 + \dots + a_n z_n - \beta = 0$$

prendiamo ora $(***)$ in $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}$ e sostituiamo l'incognita con $\tilde{x}$:

$$h(a_1 z_1 + \dots + a_n z_n - \beta) + k(a'_1 z_1 + \dots + a'_n z_n) = 0$$

per $(!)$ il primo termine è uguale a 0
questo significa che $\tilde{x}$ soddisfa $**$

$$\text{quindi } \tilde{\Sigma} \subseteq \Sigma \rightarrow \Sigma = \tilde{\Sigma}. \quad \blacksquare$$

MATRICE TRIANGOLARE

una matrice quadrata $n \times n$ si dice triangolare superiore se $i > j \rightarrow a_{ij} = 0$

Esempio :

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 7 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

quadrata inferiore se $i < j \rightarrow a_{ij} = 0$

Esempio :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 6 & 4 & 0 \\ 8 & 7 & 3 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

TEOREMA DI GAUSS

consiste nell'applicare più volte in maniera iterativa il lemma fondamentale

METODO RISOLUTIVO:

* Su un sistema che ha matrice $n \times n$ dovremo eseguire $(n-1)$ passaggi. Dove ogni passaggio ha lo scopo di trasformare le i -esime colonne, facendo sì che tale colonna, abbia i elementi diversi da 0, ed i restanti $n-i$ elementi = 0.

Se la matrice è

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- il Passo 1 ha come obiettivo di avere come prima colonna : $\begin{bmatrix} a_{11} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- il Passo 2 ha come obiettivo di avere come seconda colonna : $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ 0 \end{bmatrix}$

Operare: Sia i l' i -esimo passo, dobbiamo operare sull' i -esima colonna e trasformare $n-i$ elementi in modo che siano uguali a 0. Si seleziona un elemento della colonna i $p_i \neq 0$ detto pivot (P_i) in questa colonna c'è

questo elemento che è il pivot e ci sono i elementi che dovranno preservare il loro valore, $n-i$ elementi che dovranno diventare 0 (Pi fa parte degli i elementi).

gli $(n-i)$ elementi sono del tipo a_{li} con $l = \{(i+1), (i+2), (i+3), \dots, n\}$

per ognuno di questi elementi, si considera un nuovo valore $b_{li} = \frac{a_{li}}{p_i}$, tale elemento si moltiplica per tutti gli elementi P_i della riga che contiene il pivot (P_i) ottenendo così una nuova riga, e si somma alla l -esima riga ... ITERATIVAMENTE.

Teorema sistemi triangolari

$T_{\bar{x}} = \bar{c}$ è un sistema triangolare $n \times n$ che ha un'unica soluzione se la diagonale principale non ha valori nulli ($t_{ii} \neq 0$ con $i = (1, 2, 3, 4, \dots, n)$) altrimenti o non ammette soluzioni o ne ha infinite.

Come capire se un sistema ammette o non ammette soluzioni.

INTRODUCIAMO UNA NUOVA STRUTTURA ALGEBRICA PER CAPIRLO.

SPAZIO VETTORIALE SU $\mathbb{R}$

Lo spazio vettoriale è una struttura tipo $(V, +, \bar{0}, \cdot)$ definita su un campo

$\bar{0}$ = elemento neutro

tale struttura rispetta i seguenti assiomi:

1. $(V, +)$ è un gruppo commutativo dove $+$ è un'operazione lineare.

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

2. Esiste un'operazione esterna :

$$\therefore R \times V \rightarrow V \mid (\alpha, \bar{v}) \rightarrow \alpha \bar{v}$$

$\forall \bar{v}, \bar{w} \in V$ e $\forall \lambda, \mu \in R$, valgono le seguenti regole.

$$(i) \cdot \lambda \cdot (\bar{v} + \bar{w}) = \lambda \bar{v} + \lambda \bar{w} \quad (\text{PRODUTTO SCALARE})$$

$$(ii) \cdot 1 \cdot \bar{v} = \bar{v}$$

$$(iii) \cdot (\lambda + \mu) \cdot \bar{v} = \lambda \bar{v} + \mu \bar{v}$$

$$(iiii) \cdot (\lambda \mu) \cdot \bar{v} = \lambda \cdot (\mu \cdot \bar{v}) \quad (\text{ASSOCIATIVITA'})$$

Le matrici $M_{i \times j}(R)$ sono uno spazio vettoriale con le operazioni:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{vmatrix},$$

$$\lambda \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{vmatrix}.$$

elemento neutro:

$$_m \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \dots 0 \\ 0 & 0 & 0 \dots 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \dots 0 \end{vmatrix}$$

ELEMENTO NEUTRO:

l'elemento neutro di uno spazio vettoriale è il vettore nullo cioè il vettore con tutti 0 e questo è scritto come $\bar{0}$.

PROPRIETA'

$$0 \cdot v = \bar{0} \quad \forall v \in V \quad \text{con } V \text{ (spazio vettoriale)}$$

questo perché ogni componente del vettore viene moltiplicato per 0 diventando quindi il vettore nullo.

SPAZIO VETTORIALE SU R .

Sostituisci K a R nella sezione qui sopra.

... SPAZIO ...

PROPRIETÀ' ↓

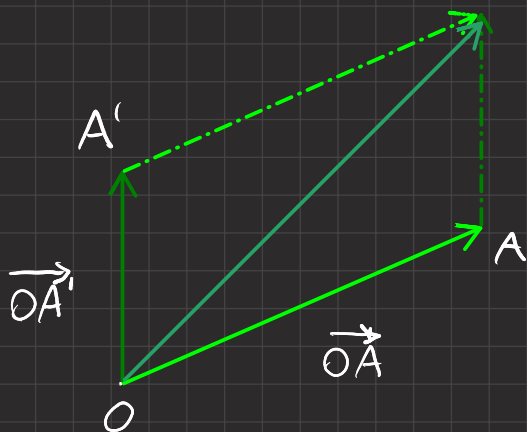
Definizione 4.2

Uno spazio vettoriale (o spazio lineare) su $\mathbb{R}$ è un insieme V su cui sono definite due operazioni: una somma (che a due elementi di V associa un elemento di V) e un prodotto per scalari (che a un elemento di $\mathbb{R}$ e un elemento di V associa un elemento di V), soddisfacenti le proprietà seguenti:

- (1) $\forall u, v, w \in V \quad (u + v) + w = u + (v + w)$ (associatività della somma);
- (2) $\exists O \in V : \forall v \in V \quad v + O = O + v = v$ (esiste l'elemento neutro per la somma);
- (3) $\forall v \in V \exists -v \in V : \quad v + (-v) = (-v) + v = O$ (esiste l'opposto per la somma);
- (4) $\forall v, w \in V \quad v + w = w + v$ (commutatività della somma);
- (5) $\left. \begin{array}{l} \forall \lambda \in \mathbb{R} \forall v, w \in V \quad \lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w; \\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \forall v \in V \quad (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v; \end{array} \right\}$ (distributività del prodotto per scalari);
- (6) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \forall v \in V \quad (\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ (associatività del prodotto per scalari);
- (7) $\forall v \in V \quad 1v = v \quad \text{e} \quad 0v = O.$

Piano Euclideo.

È un classico esempio di spazio vettoriale.
Fissiamo un punto O .
Consideriamo $V = \{ \text{segmenti orientati con primo vertice in } O \}$ (INSIEME DEI VETTORI APPLICATI IN O)

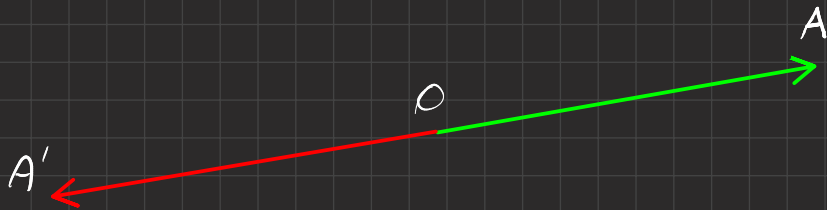


C'è un elemento particolare $\vec{00}$ che è il vettore nullo.

Il modo migliore per definire la somma tra due vettori è: Preso $\vec{OA}$, prendo poi un segmento con stesso modulo direzione e verso di $\vec{OA}$ ma con origine A, la retta $\vec{OC}$ è la somma dei segmenti $\vec{OA} + \vec{OA'} = \vec{OC}$

questo metodo funziona anche se i due vettori hanno la stessa direzione.

* L'insieme V dotato di operazione $+$: $V \times V = V$ e l'elemento neutro $\vec{00}$ è un gruppo commutativo. ogni elemento di V ha un inverso, ogni vettore ha il suo inverso che è un vettore con pari modulo, stessa direzione e verso opposto.



* introduciamo ora una nuova operazione.

$\therefore \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ detta prodotto scalare $| (\lambda, \vec{OA}) \mapsto \lambda \vec{OA}$

vediamo 2 casi

se $\lambda \geq 0$ direzione e verso rimangono invariati mentre il modulo diventa $\lambda \cdot (\text{modulo } \vec{OA})$

se $\lambda < 0$ direzione rimane la stessa, modulo diventa $\lambda \cdot (\text{modulo } \vec{OA})$, verso diventa opposto

PROP:

con operazione di somma e prodotto scalare

V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ denotato V_0^2

Sottospazi Vettoriali.

Sia V uno spazio vettoriale e W un sottoinsieme di V . W è sottospazio di V , $W \leq V$ se:

- 1) $\forall \bar{w}, \bar{w}' \in W, \bar{w} + \bar{w}' \in W$
 - 2) $\forall \bar{w} \in W, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \bar{w} \in W$ (" $\mathbb{R}$ ma anche $\mathbb{K}$ ")
- oss: $\forall \bar{w} \in W, -\bar{w} \in W, (W, +)$ sottogruppo $(V, +)$

Cioè: se W sotto spazio di $V \rightarrow W$ sottogruppo di V .

PROP: dato un sistema lineare omogeneo $\textcircled{*}$ delle forme $A\bar{x} = \bar{0}$, ne $\Sigma_0 = \{ \bar{y} \in \mathbb{R}^n \mid A\bar{y} = \bar{0} \}$, ossia l'insieme di tutte le soluzioni del sistema.

$\rightarrow \Sigma_0$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$

Dim:

mostriamo ① e ② in ordine.

(1): Siano $\bar{y}$ e $\bar{y}'$ due soluzioni del sistema.

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}y_1 + \dots + \dots + a_{mn}y_n = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a_{11}y'_1 + \dots + a_{1n}y'_n = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

RISULTA OVVIO CHE:

$$\begin{cases} (a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n) + (a_{11}y'_1 + \dots + a_{1n}y'_n) = 0 \\ \vdots \\ (a_{m1}y_1 + \dots + \dots + a_{mn}y_n) + (a_{m1}y'_1 + \dots + a_{mn}y'_n) = 0 \end{cases}$$

APPLICHIAMO LA PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA:

$$\begin{cases} a_{11}(y_1 + y'_1) + a_{12}(y_2 + y'_2) + \dots + a_{1n}(y_n + y'_n) = 0 \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$

$\textcircled{*}$ Con matrice associata a coefficienti reali rappresentabile con un sistema delle forme:

ne concludiamo che $\bar{y} + \bar{y}' \in \Sigma_0$ (1) $\square$

(2) sia $\lambda \in \mathbb{R}$

Sappiamo che:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}y_1 + \dots + \dots + a_{mn}y_n = 0 \end{cases}$$

moltiplichiamo a destra e sinistra per λ

$$\begin{cases} \lambda(a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n) = 0 \cdot \lambda \\ \dots \\ \lambda(a_{m1}y_1 + \dots + \dots + a_{mn}y_n) = 0 \cdot \lambda \end{cases}$$

$\downarrow$

$$\begin{cases} \lambda(a_{11}y_1) + \lambda(a_{12}y_2) + \dots + \lambda(a_{1n}y_n) = 0 \\ \dots \\ \lambda(a_{m1}y_1) + \dots + \dots + \lambda(a_{mn}y_n) = 0 \end{cases}$$

APPLICANDO LA PROPRIETA' ASSOCIATIVA:

$$\begin{cases} a_{11}(\lambda y_1) + \dots + a_{1n}(\lambda y_n) = 0 \\ \dots \end{cases}$$

se $\bar{y}$ e' soluzione, anche $\lambda \bar{y}$ e' soluzione.

(2) $\square$

Se il sistema non e' omogeneo questo non e' vers. $\square$
($A\bar{x} = \bar{b}$), $\bar{b} \neq \bar{0}$

Combinazioni lineari

Sia V uno spazio vettoriale, $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \dots, \bar{v}_k$ un insieme di vettori. Una combinazione lineare e' il vettore $\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k$ con $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$

Span dato un insieme V di vettori.

Lo span è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari.

• **Span** è un sottospazio.

OSS:

Lo span di un certo insieme W è uguale allo span di $W \cup \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{v}, \dots\}$ se $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{v}, \dots\} \subseteq \text{Span}(W)$.

PROP:

Un sistema $A\bar{x} = \bar{b}$ ammette soluzione $\Leftrightarrow \bar{b} \in \text{Span}(A^1, A^2, \dots, A^n)$, dove A^j è la j -esima colonna di A .

SEGUONO **SEZ:** 4.1, 4.4, **PROP** 4.6, 4.9 E, 4.10 E
4.7 O, 4.11 E.

• **INDIPENDENZA E DIPENDENZA LINEARE**

Una collezione di vettori $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4, \dots, \bar{v}_k \in V$, uno spazio vettoriale. Sono linearmente dipendenti se esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ **non tutti nulli** | $\alpha_1 \bar{v}_1 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k = \bar{0}$
 V è linearmente indipendente se $\alpha_1 \bar{v}_1 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k = \bar{0} \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_k = 0$. **tutti nulli**

ESEMPI:

In $\mathbb{R}^m$, i vettori

$$\bar{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \end{bmatrix} \quad \bar{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \end{bmatrix} \quad \bar{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \dots \end{bmatrix} \quad \dots \quad \bar{v}_k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

sono linearmente indipendenti perché: una loro combinazione lineare $\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \alpha_3 \bar{v}_3 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k$

è uguale al vettore nullo $\underline{0}$ se $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k = 0$

OSSERVAZIONE:

Se $\exists j \mid v_j = \underline{0}$ (VETTORE NULLO), considerando la combinazione lineare di prima $+ \alpha_j \bar{v}_j$, i vettori sono linearmente dipendenti perché:

$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \alpha_3 \bar{v}_3 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k + \alpha_j \bar{v}_j = \underline{0}$ dove questi α non sono tutti nulli perché α_j può essere un qualsiasi valore.

OSSERVAZIONE 2:

Dei vettori sono linearmente dipendenti $\Leftrightarrow$ uno di essi è una combinazione lineare degli altri cioè se $j \in \{1, 2, \dots, k\} \mid \bar{v}_j \in \text{Span}(\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \dots, \bar{v}_k\} \setminus \{\bar{v}_j\})$.

Dim. ($\Rightarrow$)

Sappiamo che i vettori $v_1, \dots, v_k$ sono l.d. quindi:

$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_l \bar{v}_l + \dots + \alpha_k \bar{v}_k = \underline{0}$ dove (α_l) è non nullo.

$$\alpha_l \bar{v}_l = -(\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k + \underline{0})$$

$$\bar{v}_l = \underbrace{-\frac{1}{\alpha_l}(\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k + \underline{0})}_{\alpha_l}$$

$\bar{v}_l$ è una combinazione lineare di tutti gli altri vettori.

($\Leftarrow$) $\forall 1 \leq i \leq k, -\frac{\alpha_i}{\alpha_l} = \beta_i$

$$\bar{v}_l = (\beta_1 \bar{v}_1 + \beta_2 \bar{v}_2 + \dots + \beta_k \bar{v}_k)$$

$$\bar{v}_l - \bar{v}_l = (\beta_1 \bar{v}_1 + \beta_2 \bar{v}_2 + \dots + \beta_k \bar{v}_k) - \bar{v}_l$$

$\underline{0} =$ combinazione lineare di $(v_1, \dots, v_k) + \alpha_l \bar{v}_l$ con $\alpha_l = -1$

e v_l combinazione lineare dei vettori $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$

dato che $\alpha_l = -1 \neq 0$ i vettori sono linearmente dipendenti.

OSSERVAZIONE 3:

Per i due vettori $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ sono linearmente dipendenti:

$\iff$ sono proporzionali e cioè se $\exists \alpha \mid \alpha \vec{v}_2 = \vec{v}_1$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dim. ($\Rightarrow$)

$\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ sono linearmente dipendenti, quindi:

$\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 = \vec{0}$ dove α_1, α_2 non sono entrambi nulli.

mettiamo che: $\alpha_1 \neq 0$

$$\frac{\alpha_1 \vec{v}_1}{\alpha_1} = - \frac{\alpha_2 \vec{v}_2}{\alpha_1} \Rightarrow \vec{v}_1 = - \frac{\alpha_2 \vec{v}_2}{\alpha_1} \Rightarrow \vec{v}_1 = \beta \vec{v}_2.$$

se $\alpha_2 = 0$ $0 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_1$ e questi sarebbero comunque proporzionali dato che non abbiamo vincoli in quel senso.

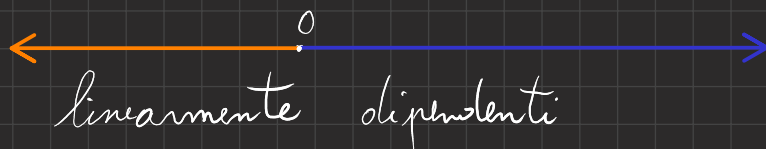
($\Leftarrow$)

sappiamo che $\vec{v}_1 = \alpha \vec{v}_2$ quindi:

$\alpha \vec{v}_1 - \alpha \vec{v}_2 = \vec{0}$ quindi il coefficiente di $\vec{v}_1$ è diverso da 0
? chi è? ? ? ?

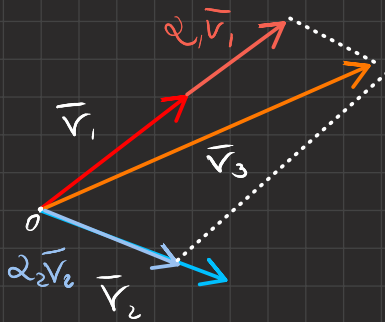
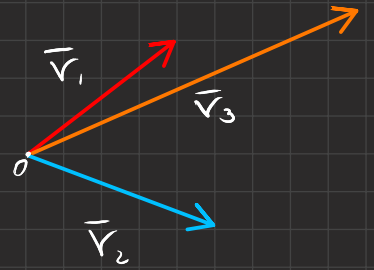
Applicazioni geometriche.

Sappiamo che due vettori sono linearmente dipendenti se e solo se sono proporzionali, geometricamente parlando, nel piano, questo si traduce in: due vettori sono linearmente dipendenti se giacciono sulla stessa retta.



linearmente indipendenti.

Consideriamo ora 3 vettori nel piano:
mostriamo che $\bar{v}_1 + \bar{v}_2 \neq \bar{v}_3$ per:



$$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 = \bar{v}_3$$

e, per **OSSERVAZIONE 2** questi sono linearmente dipendenti.
dato che il vettore v_3 è una combinazione lineare degli altri vettori.

PROP: Siano v_1, v_2, v_3 3 vettori se v_1, v_2 sono linearmente indipendenti, v_1, v_2, v_3 sono linearmente dipendenti.

OSSERVAZIONE 4.

si considerino K vettori nello spazio vettoriale $W = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_K\}$
se in W sono presenti $5 \leq K$ vettori linearmente dipendenti
 $\Rightarrow$ anche tutti gli altri saranno linearmente dipendenti con questi.

Dim.

Sappiamo che $v_1, v_2, v_3, v_4, \dots, v_5$ sono linearmente dipendenti quindi:

$$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \alpha_3 \bar{v}_3 + \alpha_4 \bar{v}_4 + \dots + \alpha_5 \bar{v}_5 = \bar{0}$$

aggiungiamo a questi i vettori $v_{j+1}, \dots, v_k$

$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \alpha_3 \bar{v}_3 + \dots + \alpha_j \bar{v}_j + \dots + \alpha_k \bar{v}_k = \vec{0}$ qualcuno non
i coefficienti $(\alpha_{j+1}, \dots, \alpha_k)$ ovvero che $(\alpha_1, \dots, \alpha_j)$ coefficienti
non nulli quindi tutti i vettori di V risultano linearmente
dipendenti.

OSS.

Se in $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \dots, \bar{v}_k$ abbiamo due vettori uguali es: $\bar{v}_1 = \bar{v}_2$
 $\Rightarrow$ tutti questi vettori sono linearmente dipendenti.

• BASE DI UNO SPAZIO VETTORIALE (VEDI BOMB)

Sia V uno spazio vettoriale, allora, una collezione
finita di vettori B si dice base dello spazio
vettoriale V se:

- $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_k \in B$ sono linearmente indipendenti
- $V = \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_k)$

OSSERVAZIONE:

Se B è una base, è un massimale di vettori
linearmente indipendenti in V .
tutte le basi di uno spazio vettoriale V hanno la stessa
cardinalità.

TEOREMA 1.

Se V è uno spazio vettoriale finitamente generato, ossia
una base.

TEOREMA DEL COMPLETAMENTO:

Sia $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\}$ n vettori che costituiscono
una base di V e non $\{\bar{w}_1, \bar{w}_2, \bar{w}_3, \dots, \bar{w}_k\}$ LINEARMENTE IND.
 k vettori con $k \leq n \Rightarrow$ esisteranno $(n-k)$ vettori
che aggiunti a $\{\bar{w}_1, \bar{w}_2, \dots, \bar{w}_k\}$ formeranno una base di V

(Cardinalità): Se V è uno spazio vettoriale finitamente generato, B e B' due basi di V allora $|B| = |B'|$ cioè, la cardinalità delle due basi è equivalente.

Dim:

Siano $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \dots, \bar{v}_m\}$ $B' = \{\bar{v}'_1, \bar{v}'_2, \bar{v}'_3, \dots, \bar{v}'_n\}$ due basi di V . Se $n > m$, posso trovare $n - m$ vettori in B' in modo tale che, aggiunti a B , formano una base. Ma B già è una base quindi è impossibile che $n > m \Rightarrow n \geq m$, ripetendo il proc. per $m > n \Rightarrow m \leq n$ quindi $n = m$

PROPOSIZIONE:

Se V è uno spazio vettoriale su un campo K , finitamente generato allora le mappe:

$$\phi_B : K^n \rightarrow V \mid \phi_B(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = a_1 \bar{v}_1 + a_2 \bar{v}_2 + a_3 \bar{v}_3 + \dots + a_n \bar{v}_n$$

è un isomorfismo di spazi vettoriali.

RICERCA DI UNA BASE

presi K elementi di uno spazio vettoriale V , dove K è la dimensione dello spazio vettoriale, se questi sono generatori, oppure indipendenti, allora costituiscono una base di V .

$\text{DIM}(V) = \text{DIMENSIONE SPAZIO VETTORIALE}$

PROPOSIZIONE

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato e W un sottospazio vettoriale $\Rightarrow$

- 1) W ha dimensione finita ed è finitamente generato
- 2) Se $W \neq V \Rightarrow \text{DIM}(W) < \text{DIM}(V)$ o $\text{DIM}(W) = \text{DIM}(V)$

Dim.

DEF. una matrice trasposta di A , indicata con tA è una matrice che in i, j invece di avere A_{ij} ha A_{ji} . $\frac{A+{}^tA}{2}$ è una matrice simmetrica e $\frac{A-{}^tA}{2}$ è una matrice antisimmetrica

PROP:

$$A = \frac{A-{}^tA}{2} + \frac{A+{}^tA}{2} \text{ e tale scrittura è unica.}$$

Dim:

A = matrice non nulla

$$A = S + T$$

$$A = S' + T'$$

con S, S' simmetriche e T, T' antisimmetriche.

$A = S + T = S' + T' \Rightarrow S - S' = T - T'$ quindi significa che A è sia simmetrica che antisimmetrica, l'unica matrice simmetrica e antisimmetrica è $\vec{0} \Rightarrow S = S'$ e $T = T'$



Intersezione e Somme di Sottospazi:

(INSIEME DI GENERATORI)

$V = \text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$, $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ sono un insieme di generatori.

Se uno spazio vettoriale è uguale allo span di n suoi vettori $\Rightarrow$ quei vettori sono i generatori dello spazio vettoriale.

INTERSEZIONE

$$W \leq V \text{ e } U \leq V \Rightarrow W \cap U \leq V$$

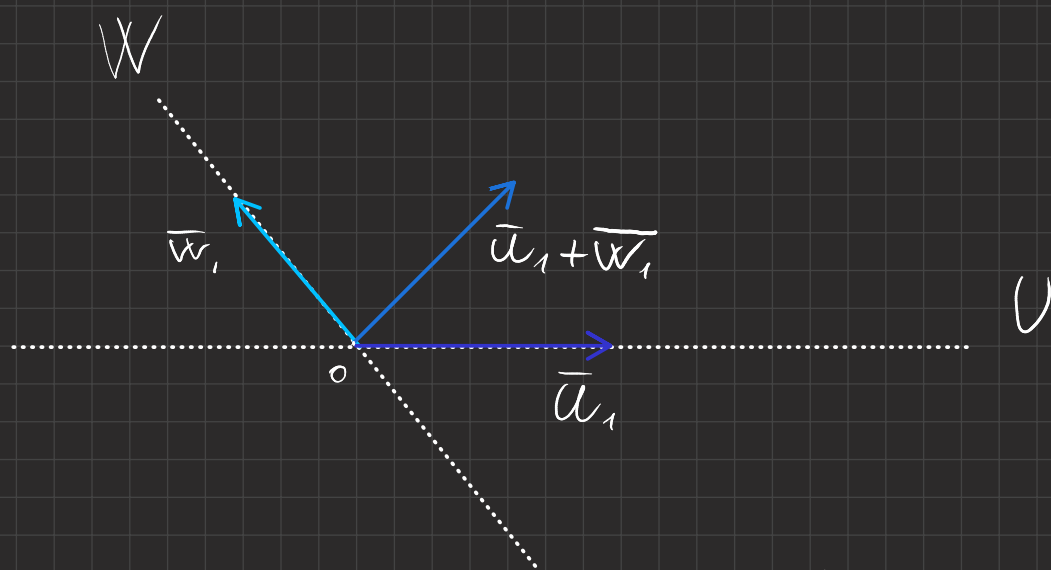
$$\begin{cases} \bar{z}_1, \bar{z}_2 \in W \\ \bar{z}_1, \bar{z}_2 \in U \\ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \bar{z}_1 + \lambda_2 \bar{z}_2 \in W \\ \lambda_1 \bar{z}_1 + \lambda_2 \bar{z}_2 \in U \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 \bar{z}_1 + \lambda_2 \bar{z}_2 \in W \cap U$$

UNIONE

$W \leq V$ e $U \leq V$ non è detto che $W \cup U \leq V$

esempio:

U e W due sottospazi di V con $u_1 \in U$ e $w_1 \in W$



W e U sono sottospazi di V perché:

$W =$ insieme dei vettori che possono per la retta chiusa rispetto alle operazioni $+$, prodotto scalare, infatti

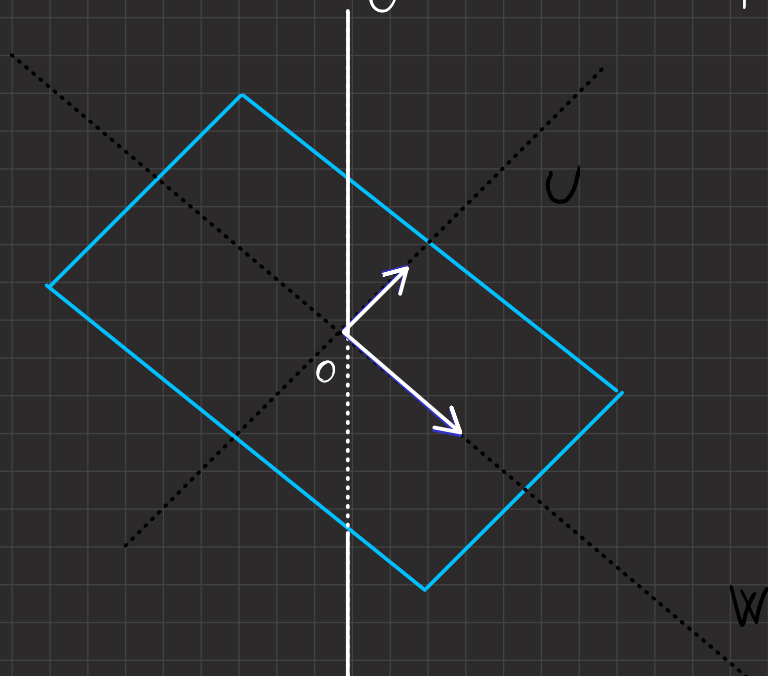
$\forall \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in W, (\vec{w}_1 + \vec{w}_2) \in W$ perché $(\vec{w}_1 + \vec{w}_2)$ sarà un vettore con modulo = modulo($\vec{w}_1$) + modulo($\vec{w}_2$), direzione e verso uguali a quello degli altri 2.
lo stesso vale per U .

Esiste però, un altro tipo di spazio vettoriale derivante da 2 sottospazi. IL SOTTOSPAZIO DI SOMMA
Siano $W \subseteq V$ e $U \subseteq V$ due sottospazi dello spazio V , tali che $U = \{ \lambda \vec{u}, \lambda \in \mathbb{R} \}$ e $W = \{ \lambda \vec{w}, \lambda \in \mathbb{R} \}$
 $W + U = \{ \lambda_1 \vec{u} + \lambda_2 \vec{w} \mid \vec{u} \in U \text{ e } \vec{w} \in W, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R} \}$
che può essere pensato come l'insieme dei generatori di U e di W (i vettori $\vec{u}$ e $\vec{w}$ presi in considerazione sono linearmente indipendenti).

©Esempio

V_0^3 dove la somma di due sottospazi definiti da due rette W e U , generano un piano.

①

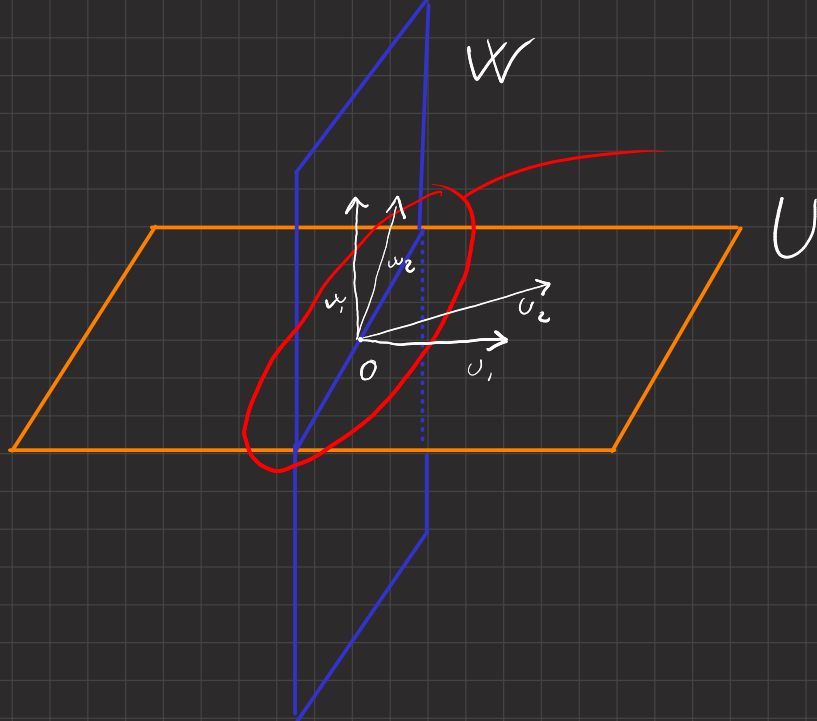


$U+W$ (PIANO AZZURRO)

Se $\{u_1, \dots, u_k\}$ è una base per U e $\{w_1, \dots, w_k\}$ è una base per W , $\{u_1, u_2, \dots, u_k, w_1, \dots, w_k\}$ è un insieme di generatori per $U+W$ ma potrebbe non essere una base di $(U+W)$.

ESEMPIO:

(2)



si hanno il sottospazio U e il sottospazio W
 le loro somme, le loro rispettive basi sono
 $\{u_1, u_2\}$ e $\{w_1, w_2\}$. la somma di tali
 sottospazi $U+W$ ha generatori: $\{u_1, u_2, w_1, w_2\}$
 ed è uguale a V_0^3 ma questo sistema di
 generatori ha 4 elementi, quindi non può essere
 la base di V_0^3 dato che la base di
 V_0^3 deve avere 3 elementi.

Formula di Grassman.

U, W due sottospazi di $V \Rightarrow$

$$\dim(U \cap W) + \dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W)$$

ESEMPIO: (1)

$$(0 + 2 = 1 + 1)$$

ESEMPIO: (2)

$$(1 + 3 = 2 + 2)$$

Def:

Siano U e W due sottospazi di V , diremo che la somma dei due è diretta $U \oplus W$ se $U \cap W = \{\vec{0}\}$

Def:

Sia U sottospazio di V , diremo che W , sottospazio di V , è il supplementare di U in V , se $V = U \oplus W$

Prop:

Dato un sottospazio esiste sempre un complementare.

Dim:

Sia U un sottospazio di V , la base di U è $B_U = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_k\}$, e la base di V è $B_V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4, \dots, \vec{v}_n\}$. Per il teorema del completamento esistono $n-k$ l.i. indipendenti fra loro che aggiunti a B_U danno una base di V , questo sono le base complementare di V generando l'esistenza di uno spazio con quelle base.

Applicazioni Lineari

Abbiamo visto gli omomorfismi tra gruppi, ora vediamo il corrispettivo negli spazi vettoriali.

Siano $(V, +_v, \cdot_v)$ e $(W, +_w, \cdot_w)$ due spazi vettoriali sul campo K , sia $T: V \rightarrow W$ un'applicazione fra essi. Tale applicazione è detta lineare se, conserva le operazioni:

$$T(\vec{v}_1 +_v \vec{v}_2) = T(\vec{v}_1) +_w T(\vec{v}_2)$$

$$T(\lambda \cdot_v \vec{v}_1) = \lambda \cdot_w T(\vec{v}_1)$$

Esempio fondamentale:

* $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ una matrice con m righe e n colonne.

$$A = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A^1 & \dots & A^n \end{vmatrix}$$

con $A^1, A^2, A^3, \dots, A^n \in \mathbb{R}^m$

$$L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$L_A(x) = \begin{vmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,n}x_n \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \dots + a_{m,n}x_n \end{vmatrix} = x_1 A^1 + \dots + x_n A^n \in \mathbb{R}^m$$

Non copio.

PROPRIETA'

Se $T: V \rightarrow W$ è una applicazione lineare, allora $T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$. La verifica risulta semplice, di fatto $T(\bar{0}_V) = T(0 \cdot \bar{0}_V) = 0 \cdot T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$

PROPRIETA'

Dato un'applicazione lineare, esistono due noti sottospazi, sia $T: V \rightarrow W$, si ha che:

- 1) $\text{Im}(T) = \{ T(\bar{v}) \mid \bar{v} \in V \}$ è un sottospazio di W .
- 2) $\text{Ker}(T) = \{ \bar{v} \mid T(\bar{v}) = \bar{0}_W \}$ è un sottospazio di V .

Dim: (1) $\text{Im}(T) \subseteq W$ perché ogni elemento mappato $\bar{v} \in V$ mappato dalla funzione T è in W .

Dato che stiamo parlando di applicazioni lineari

$\forall \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V, \bar{v}_1 + \bar{v}_2 \in V, T(\bar{v}_1) \in \text{Im}(T), T(\bar{v}_2) \in \text{Im}(T)$
 $T(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) \in \text{Im}(T) \Rightarrow T(\bar{v}_1) + T(\bar{v}_2) \in \text{Im}(T)$.

$\text{Im}(T)$ chiuso rispetto alle somme.

$\forall \bar{v} \in V, \lambda \bar{v} \in V, T(\bar{v}) \in \text{Im}(T), T(\lambda \bar{v}) \in \text{Im}(T)$
 $\Rightarrow \lambda T(\bar{v}) \in \text{Im}(T)$

Dim: (2) $\text{Ker}(T) \subseteq V$ dato che contiene i vettori di V mappati nello $\bar{0}$ "additivo" dello spazio vettoriale W .

$\forall \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in \text{Ker}(T), T(\bar{v}_1) = \bar{0}_W, T(\bar{v}_2) = \bar{0}_W = T(\bar{v}_1) + T(\bar{v}_2) = \bar{0}_W + \bar{0}_W = \bar{0}_W, T(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = T(\bar{v}_1) + T(\bar{v}_2) \Rightarrow$

$T(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = \bar{0}_W$ dato che il Kernel di T è l'insieme che contiene gli elementi mappati in $\bar{0}_W$ da T
 $(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) \in \text{Ker}(T)$.

$$\forall \bar{v} \in \text{Ker}(T), T(\bar{v}) = \bar{0}_W, \lambda T(\bar{v}) = \lambda \bar{0}_W = \bar{0}_W$$

$$\lambda T(\bar{v}) = T(\lambda \bar{v}) = \bar{0}_W \Rightarrow \lambda \bar{v} \in \text{Ker}(T)$$

APPUNTI BOYBARDELLI

Sistema di generatori:

dei vettori $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ sono un sistema di generatori di V se ogni vettore di V si può scrivere come una combinazione lineare dei vettori $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Se il sottospazio generato da quei vettori è uguale allo spazio V allora $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ è un sistema di generatori.

Basi:

una base è un sistema "libero di generatori" cioè

- 1) è un insieme di vettori linearmente indipendenti.
- 2) è un sistema di generatori.